# 中南大学考试试卷（A 卷）

2011—2012 学年 二 学期 （2012/6/7） 时间 100 分钟

数字图像处理 课程 48 学时 3 学分 考试形式：开卷

专业年级：通信工程 2009 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不做答题纸，请将答案写在答题纸上

**一、名词解释（本题 20 分，每小题 5 分）**

1. 混合连接
2. 几何失真校正
3. 直方图均衡
4. HIS 模型

40

30×512×512×32

**二、选择题（本题 20 分，每空 2 分）**

1. 某视频图像为每秒 30 帧，每帧大小为 512×512，32 位真彩色。现有 40 GB 的可用硬盘空间，可以存储约_____秒的该视频图像？若采用隔行扫描且压缩比为 10 的压缩方法，又能存储约_____秒的该视频图像？

A. 1365 B. 27306 C. 2730 D. 13653

2. 设工业检测中工件的图像受到零均值、与图像不相关噪声的影响。假设图像采集装置每秒可采集 30 幅图，若采用图像平均法将噪声的均方差减小到原来的 1/10，则工件需固定在采集装置前多长时间？_____

A. 9.99 秒 B. 6.66 秒 C. 3.33 秒 D. 33.3 秒

3. 存储一幅 1024×768，256 个灰度级的图像需要_____MB；一幅 512×512 的 32 bit 真彩图像的容量为_____MB.（1MB=1024KB，1KB=1024bytes）

A. 1 B. 1.75 C. 1.5 D. 0.75

4. 采用模板 $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 主要检测_____方向的边缘。

A. 45° B. 水平 C. 垂直 D. 135°

5. 下图所列的算子检测竖直方向直线的是_____。

| | | |
|---|---|---|
| -1 | -2 | -1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 |

A

| | | |
|---|---|---|
| -2 | -1 | 0 |
| -1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |

B

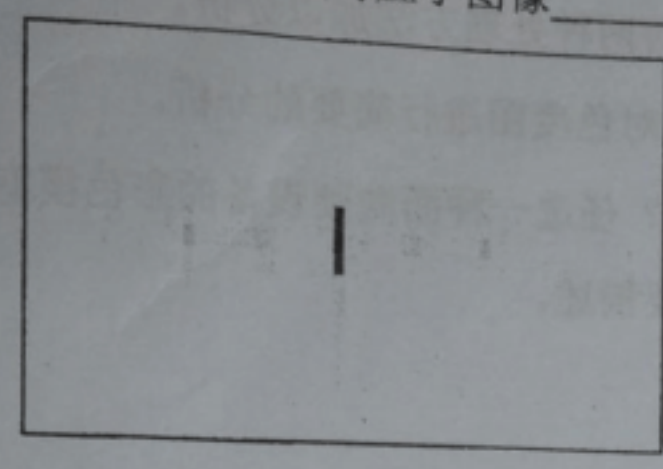
| | | |
|---|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -2 | 0 | 2 |
| -1 | 0 | 1 |

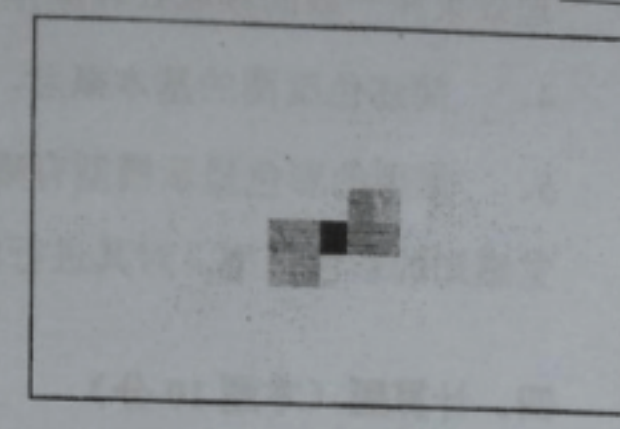
C

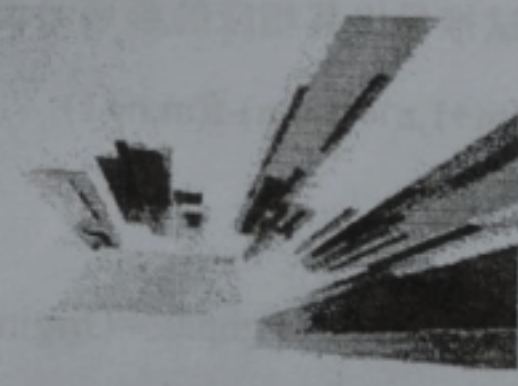
| | | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| -1 | 0 | 1 |
| -2 | -1 | 0 |

D

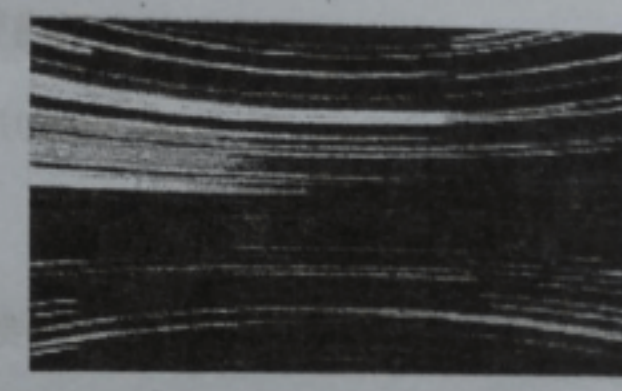
6. 下图中给出了两幅图像的幅频形式。请从以下的四幅图像中选择与之对应的图像。第一个幅频形式对应于图像_____，第二个幅频形式对应于图像_____。







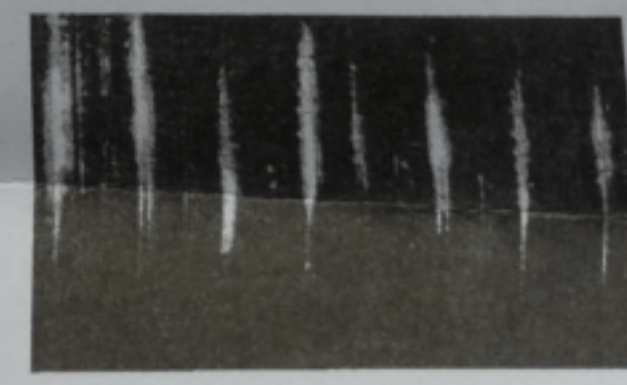
A



B

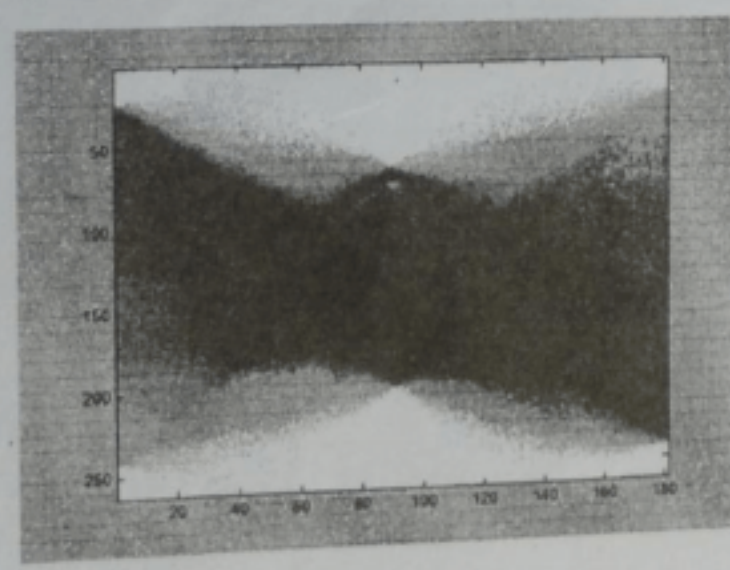


C



D

7. 下图中给出了一幅图像Radon变换的形式。请从四幅图像中选择与之对应的图像。四幅图像同6。选择结果_____。



三、简答题（本题40分，每题8分）

1、 一个数字图像处理系统由哪几个模块组成？试说明各模块的作用。

2、 简述图像形态变换的基本体系结构。从中选择至少两种形态变换，用矩阵形式对其加以描述。

3、 选择一种图像的空域滤波处理操作，简述其原理。在此基础上，确定与该处理效果相一致的频域处理操作，对两种处理方法加以分析。

4、 简述色度图的基本概念，并对色度图进行简要的分析。

5、 常用的彩色显示模型有哪些？任选一种面向硬设备的彩色模型和一种面向视觉感知的彩色模型，对其进行简要描述。

**四、计算题（本题 10 分）**

对于如下所示的空域增强公式，试推导出其相应的频域等价滤波器 H(u,v)。

$$g(m,n)=f(m,n)-f(m+1,n)+f(m,n)-f(m,n+1)$$

**五、证明题（本题 10 分）**

利用 3×3 滤波器，简要证明在空域中利用 Highpass=Original-Lowpass 可得到高通滤波的图像。